

A Stablecoin DEX with Decoupled Price Discovery and Liquidity Management

Choconaak

0. Preface

Since the author is Japanese, the original text is included in parentheses as a reference.

(これは日本人が著者であるため、原文を () の中に書いて参考書類とする。)

1. Background

1-1. Characteristics of Stablecoins That Differ from Those of Cryptocurrencies

Stablecoins are not assets intended to discover a market price; rather, they are designed to maintain a fixed value peg to fiat currency. Therefore, the role required of an exchange protocol is not price discovery but liquidity management.

On the other hand, since price formation and liquidity management are integrated in the current AMM model, although the principle of “one coin, one currency unit” should in theory be upheld, there are signs that this symmetry is being compromised.

1-2. Price Characteristics of Stablecoins

In this study, each stablecoin is treated as an independent asset. Each stablecoin is designed to track the value of a single fiat currency, and its market price is expected to converge to the market price of the target fiat currency as long as sufficient redeemability exists.

1-3. Current Challenges Facing DEXs

In the AMM-type DEXs that are currently widespread,

- * Two types of assets must be provided as liquidity.
- * The exchange rate is determined by the asset ratios within the pool.
- * Deviations from the market price are corrected through arbitrage.

While this design is effective for price discovery, when exchanging stablecoins,

- * Prices may temporarily deviate from the market price.
- * Impermanent loss occurs.
- * The need to provide two types of liquidity reduces capital efficiency.

These are some of the challenges that exist.

- * It's almost certain that you'll be required to route transactions via USDC or USDT.

In particular, regarding the USDC/USDT routing issue, there is a question as to whether it is appropriate for the stablecoin exchange market—which should inherently be multi-polar—to remain in a uni-polar state due to the dollar-based hub-and-spoke structure.

1-4. Focus of This Study

In this study, we argue that while stablecoins maintain the symmetry of “one coin equals one unit of currency,” liquidity management based on market prices is more important than price discovery in stablecoin exchanges.

Therefore, we propose a new protocol that delegates price determination to market prices (such as an oracle) and allows DEXs to focus exclusively on liquidity control and exchange functions.

(

1-1. ステ이블コインの暗号資産と異なる特性

ステ이블コインは価格を発見することを目的とした資産ではなく、法定通貨との価値連動を目的として設計された資産である。そのため、交換プロトコルに求められる役割は価格形成ではなく、流動性管理である。

一方で、現在の AMM モデルでは価格形成と流動性管理が一体化しているため、本来一コイン一通貨単位は守られているはずが、一コイン一通貨単位の対称性に対して破れがみられる。

1-2. ステ이블コインの価格特性

本研究では、各ステ이블コインを独立した資産として扱う。各ステ이블コインは単一の法定通貨への価値連動を目的として設計されており、その市場価格は十分な償還性が存在する限り、対象法定通貨の市場価格に収束することが期待される。

1-3. 現在の DEX の課題

現在普及している AMM 型 DEX では、

- * 二種類の資産を流動性として供給する必要がある。
 - * プール内の資産比率から交換価格が決定される。
 - * 市場価格との乖離は裁定取引によって修正される。
- この設計は価格発見には有効である一方、ステ이블コイン同士の交換では、
- * 市場価格から一時的に乖離する。
 - * インパーマネントロスが発生する。
 - * 二種類の流動性供給が必要となり資本効率が低下する。
- *必ずと言っていいほど USDC もしくは USDT をルーティングさせられる。
- といった課題が存在する。

特に USDC/USDT ルーティング問題は、本来多極化するはずのステ이블コインの為替が、ドルによるハブ・スポーク構造による単極構造状態であるのか、といった疑問が存在する。

1-4. 本研究の着眼点

本研究では、ステーブルコインが 1 コイン 1 通貨単位の対称性を守りつつ、ステーブルコインの交換においては価格発見機能よりも、市場価格を前提とした流動性管理の方が重要であると考えます。

そのため、価格決定を市場価格（Oracle 等）に委ね、DEX は流動性制御と交換機能に専念する新たなプロトコルを提案する。

)

2. Proposal (Stable DEX)

This Stable DEX is based on the following protocols.

2-1. True Exchange Rates

Regarding exchange rates between stablecoins, the true exchange rate is determined in one of the following two ways:

- * By referencing the exchange rate of the fiat currency.
- * By deriving it based on the purchase price in stablecoins of the token used to cover gas fees on that chain.

Therefore, prices are not determined within the DEX.

2-2. Establishment of the Reserve

In this model, since prices are treated as fixed, the reserve is not composed of pairs of stablecoins, but rather consists of holdings of individual stablecoins.

2-3. Determination of the Distortion Value

Here, the discrepancy between the true value of each exchange rate and the exchange rate calculated based on the ratio of the stablecoin's reserve to its supply is defined as the distortion value.

The calculation formula is determined as follows.

$$d = \frac{M - \frac{Pool(Stablecoin\ 2)}{Pool(Stablecoin\ 1)}}{M}$$

M : True exchange rate from 1 to 2

$Pool(Stablecoin)$: Stablecoin reserves

d : Distortion value

The distortion value is a dynamic metric that reflects the reserve status of each stablecoin and changes continuously as a result of trading and liquidity provision. The protocol dynamically adjusts slippage and fees based on the distortion value. The larger the distortion value, the greater the imbalance in the reserves used for that exchange.

In this protocol, price is a variable representing value, and the skew value is a variable representing liquidity. In traditional AMMs, these two roles were combined into the price, but this approach separates price and liquidity.

2-4. Execution of Exchange Transactions

Swaps shall follow the path with the lowest value of this distortion. In

addition, the fee for a swap is defined as follows.

$$d' = g(d, x)$$

$$\text{fee} = \text{base fee} + k(d')$$

d' : distortion value after swap

(
この Stable DEX では以下のプロトコルを形成する。

2-1. 為替レート of 真値

ステーブルコイン同士の為替に関して、真の為替レートを

- * 法定通貨の為替レートから参照する。
 - * そのチェーンのガス代となるトークンのステーブルコインでの購入価格をもとに導出する。
- の 2 種類を採択する。そのため、DEX 内で価格は決定しない。

2-2. 準備金の用意

本モデルの場合、価格は決まっている物として扱うため、それぞれのステーブルコインのペアを準備金とせず、単体のステーブルコインの積み立てを準備金とする。

2-3. 歪値の決定

それぞれの為替レートの真値と、ステーブルコインの準備金の数量比から計算される為替レートとのずれを、ここでは歪値 (Distortion Value) とする。

計算式は以下のように決定する。

$$d = \frac{M - \frac{\text{Pool}(\text{Stablecoin 2})}{\text{Pool}(\text{Stablecoin 1})}}{M}$$

M : 1 から 2 への為替レートの真値

$\text{Pool}(\text{Stablecoin})$: ステーブルコインの準備高

d : 歪値

歪値は、各ステーブルコインの準備金状態を表す動的な指標であり、取引や流動性供給によって継続的に変化する。プロトコルは歪値に応じてスリッページや手数料を動的に調整する。歪値が大きいほど、その交換に用いられる準備

金の偏りが大きいことを示す。

本プロトコルでは、価格が価値を表す変数であり、歪値は流動性を表す変数である。従来の AMM ではこれら二つの役割が価格に集約されていたが、本方式では価格と流動性を分離する。

2-4. 為替の実行

スワップはこの歪値のもっとも低いルートを通るものとする。また、スワップにおける手数料は、

$$d' = g(d, x)$$

$$\text{fee} = \text{base fee} + k(d')$$

d' : 計算後の歪値
と定義する。
)

3. Examples

For example, suppose the fiat exchange rate is 1 USD to 163 JPY, and

* 1,000 USDC

* 163,000 JPYC

is a trading pair.

In this case, the distortion value is calculated as follows.

$$\frac{163 - \frac{163000}{1000}}{163} = 0.00$$

Subsequently, when a user swaps \$30 into yen at the exchange rate for fiat currency, the resulting change in the distortion value is calculated as follows.

$$\frac{163 - \frac{158110}{1030}}{163} = 0.0582$$

Since this 5.82 % distortion works in favor of the side with a shortage of yen, the system is designed to increase the fee for dollar-to-yen swaps. Conversely, we will not increase the dynamic fees for yen-to-dollar swaps.

(

例えば、1 ドル 163 円の法定通貨レートである際に、

* 1000 USDC

* 163000 JPYC

のペアがあるとする。

この場合、歪値は以下のように計算される。

$$\frac{163 - \frac{163000}{1000}}{163} = 0.00$$

その後、ユーザーにより 30 ドルを法定通貨の為替レートで円にスワップした際は、変化した歪値は以下のように計算される。

$$\frac{163 - \frac{158110}{1030}}{163} = 0.0582$$

この 5.82 %の歪値は円が不足している方に働いているため、ドル->円のスワップに対して手数料を増やすように設計する。逆に円->ドルのスワップに対しては動的な手数料の増加は行わない。

)

4. Incentive Design

As with current DEXs, incentives will be distributed based on swap fees. Since there is no centralized liquidity, they will be distributed according to each currency's share of the pool.

Meanwhile, the portion of fees dynamically adjusted based on the skew value will be used to correct the pool's skew.

(
インセンティブは現在の DEX 同様、スワップ手数料をもとに分配する。集中流動性を持たないことから、通貨プールの保有割合から分散される。
一方、歪値から動的に変化された手数料分は、プールの歪値の修正に用いるものとする。
)

5. Comparison of Current AMM DEX and DEX Based on the Distortion

Value Model

5-1. Improvements

- * Price formation and liquidity management can be separated
- * Reduced reliance on arbitrage trading
- * Liquidity providers do not bear the risk of price fluctuations
- * Since stablecoins do not require price discovery, they do not need a price-determination mechanism like the AMM model

5-2 Issues

- * Reliance on some form of oracle is unavoidable
- * Price alone cannot resolve the lack of liquidity
- * More detailed design is required for distorted values and dynamic fees
- * Difficulty of calculating root

5-3. Multifaceted Use of Distortion Values (Potential Applications)

5-3-1. Asset Soundness Assessment

When a rapid withdrawal of funds (mass exodus) occurs from a specific stablecoin, a sharp rise in distorted values allows for real-time quantitative assessment of market distrust and credit risk.

5-3-2. Automatic Detection of Oracle Anomalies (Circuit Breaker)

Since sharp fluctuations in fiat currency exchange rates are extremely rare, if an

unnatural, immediate spike in skew values occurs without corresponding trading volume, this can be identified as a malfunction of an external oracle or an oracle attack, and the mechanism can be applied as an emergency shutdown mechanism to protect the protocol.

Since this protocol is designed on the assumption that liquidity will be held for the long term, the distortion value does not require the active addition of liquidity; rather, it should be used as a brake to prevent sudden inflows or outflows of funds.

Since this approach delegates price determination to an external oracle, it is structurally dependent on the oracle's integrity and the availability of its data feed.

However, the foreign exchange markets for major fiat currencies (such as JPY and USD)—which are the primary focus of this study—possess an overwhelming market size and liquidity compared to the cryptocurrency market, making the risk of attacks that manipulate market prices themselves through on-chain financial power extremely low.

Therefore, given the robustness of the real-world market, the design of separating “price determination” to an external source is a fully rational choice for improving capital efficiency in stablecoin exchanges and maintaining the “one coin, one currency unit” principle—even when considering the trade-off of oracle dependency.

This protocol is currently in the conceptual design phase; distortion functions, incentive design, market stability, and attack resistance will be addressed in future research.

(

5-1. 改善点

- * 価格形成と流動性管理を分離できる
- * 裁定取引への依存が減る
- * 流動性提供者が価格変動を背負わない
- * ステーブルコインは価格発見機能を必要としないので、AMM モデルのような価格決定機構を必要としない

5-2. 課題点

- * 何らかのオラクルに依存せざるを得ない
- * 流動性不足を価格で解決できない
- * 歪値と動的手数料にはより詳細な設計が必要である
- * ルーティング計算の難題

5-3. 歪値の多角的活用（応用可能性）

5-3-1. アセットの健全性評価

特定ステーブルコインからの急速な資金引き揚げ（大量撤退）が発生した際、歪値の急上昇によって市場の不信感や信用リスクをリアルタイムに定量評価で

きる。

5-3-2. オラクル異常の自動検知（サーキットブレーカー）

法定通貨為替の急変は極めて稀であるため、取引高を伴わない歪値の不自然な即時スパイクが発生した場合、外部オラクルの機能不全またはオラクル攻撃と判定し、プロトコルを保護する緊急停止メカニズムとして応用が可能である。

本プロトコルは流動性が長期に保有されることを前提とするため、歪値は積極的な流動性の追加を必要とするものではなく、急激な資金流入流出を防ぐためのブレーキとして用いるのがよい。

本プロトコルは価格決定を外部オラクルに委ねるため、オラクルの健全性とデータ配信の可用性に構造上依存する。

しかしながら、本研究が主に対象とする主要法定通貨（JPY/USD 等）の外為市場は、暗号資産市場と比較して圧倒的な市場規模と流動性を有しており、オンチェーン上の資金力によって市場価格そのものが操作される攻撃リスクは極めて低い。

したがって、現実市場の強固さを背景に『価格決定』を外部に切り離す設計は、オラクル依存というトレードオフを考慮しても、ステーブルコイン交換における資本効率向上および1コイン1通貨単位の維持において十分合理的な選択であると結論付けられる。

なお、本プロトコルは概念設計段階であり、歪値関数・インセンティブ設計・市場安定性・攻撃耐性については今後の研究課題とする。

）

6. Comparison with Existing DEXs

6-1. Stablecoin-Specific AMM Models

Specialized AMM models, such as StableSwap, are protocols that optimize the AMM function to reduce price deviations and slippage. However, while the value parity—where one coin should equal one unit of currency—should be maintained if the system is functioning properly, it may not be sustained temporarily in an AMM. This study is fundamentally different in that it does not adjust prices based on ratios and decouples prices from distortion values.

Existing AMMs attempt to attract arbitrageurs by shifting prices in order to restore the pool ratio, but this model promotes liquidity rebalancing through “dynamic fee discounts and incentive adjustments” without distorting the price itself.

6-2. Oracle-Referenced DEX

In existing oracle-referenced protocols, such as GMX V2, a method is used in which price impact (price slippage) is directly added to the execution price itself to prevent pool imbalances.

However, in the stablecoin swaps that are the focus of this study, distorting the price itself risks compromising the symmetry of the peg. Therefore, this proposal differs fundamentally in that it keeps the price fixed at the oracle’s true value while completely isolating and extracting liquidity imbalances as a distortion value, which then functions as a brake to dynamically adjust fees.

(

6-1. ステ이블コイン特化 AMM モデル

StableSwap のような特化 AMM モデルは、AMM 関数を最適化して、価格乖離とスリッページを低減するプロトコルとなっている。しかし、業務が正当であるならば 1 コイン 1 通貨単位となるはずの価値対応は、AMM では一時的に維持されないことがある。本研究は比率で価格を動かさず、価格と歪値を切り離している点において根本的に異なる。

既存の AMM は価格をズラすことで裁定取引者 (Arbitrageur) を呼び寄せてプール比率を戻そうとするが、本モデルでは価格自体を狂わせずに『動的手数料の割引・インセンティブ調整』によって流動性の再平衡 (Rebalancing) を促す。

6-2. オラクル参照型 DEX

GMX V2 等に見られる既存のオラクル参照型プロトコルでは、プールのインバランスを抑止するために取引実行価格自体にプライスインパクト (価格スリッページ) を直接上乗せする手法が用いられている。

しかし、本研究が対象とするステ이블コインの交換においては、価格そのものを歪めるとペグの対称性が損なわれる問題がある。そのため本提案では、価格はオラクル真値に固定したまま、流動性の偏りを歪値として完全に分離抽出

し、動的手数料の調整ブレーキとして機能させる点で根本的に異なる。

)

7. Simulation

7-1. Explanation of the Calculation Formula

Calculate the distortion value derived from this formula based on the pool ratio that does not account for the fee adjustment after the swap.

$$d_1 = \frac{M_1 - \frac{Pool(Stablecoin\ 1)}{Pool(Stablecoin\ 2)}}{M_1}$$

Based on this value (d_1) and distortion value before swap (d_0), calculate the fee adjustment (skew) corresponding to the distortion value.

$$\text{skew} = 0 \quad (|d_1| - |d_0| < 0 \ \&\& \ d_0 \times d_1 < 0)$$

$$\text{skew} = (d_1)^2 * f_m \quad (\text{other})$$

Adjust the adjustment coefficient f_m for this skew to evaluate whether the distortion value fluctuates stably through the skew.

7-2. Experimental Parameters

7-2-1. Evaluation of General Trends

Rate : 1 USDC = 163 JPYC

Reserve Balance : 10,000 USDC : 1,630,000 JPYC

Number of Swaps : 2,000

Maximum Trade Size : 100

Fee Multiplier : 20

7-2-2. Examination of Robustness Against Trade Size and Addition Evaluation

Exchange Rate : 1 USDC = 163 JPYC

Reserve Balance : 10,000 USDC : 1,630,000 JPYC

Number of Swaps : 500

Maximum Trade Size : 200 or 50

Fee Multiplier : 5 or 20

7-2-3. Evaluation of Resistance to Large-Scale Attacks Due to Exchange Rate Update

Lag

Exchange Rate : 1 USDC = 167.89 JPYC

Reserve Balance : 10,000 USDC : 1,630,000 JPYC

Maximum Trade Size : 2,500

Change in Distortion Value : 0.0291 -> 0.4233

Comparison of Fee Multipliers : 5, 20, and 50

Measurement : Swap Fees

7-3. Result

(See the Japanese version)

7-4 Discussion

7-4-1. Discussion of 7-3-1

We confirmed that the distortion value could be restored using skew. Rather than converging to zero, it appears to be oscillating.

7-4-2. Discussion of Section 7-3-2

Although recovery was confirmed in all cases, the oscillation of the distortion value is particularly steep in the case of random trades with a maximum of 2% of the Reserve. Furthermore, no change in the distortion value was observed when the Fee Multiplier was varied. Since increasing the Fee Multiplier leads to higher re-balancing revenue, further consideration is needed regarding how to handle this.

7-4-3. Discussion of Section 7-3-3

It is currently unclear exactly how much skew is required to prevent arbitrage attacks, but it appears that even with a Fee Multiplier of 5.0, the system provided sufficient defense against such attacks.

(7. シミュレーション

7-1. 計算式の説明

スワップ後の手数料加算を考慮しない Pool 比率に対し、

$$d_1 = \frac{M_1 - \frac{Pool(Stablecoin\ 1)}{Pool(Stablecoin\ 2)}}{M_1}$$

の式から計算できる歪値 d_1 と、スワップ前の歪値 d_0 を計算する。これらに対し、

$$skew = 0 \quad (|d_1| - |d_0| < 0 \ \&\& \ d_0 \times d_1 < 0)$$

$$skew = (d_1)^2 * f_m \quad (\text{other})$$

となる、歪値分の手数料加算 $skew$ を算出する。

この $skew$ における、加算係数 f_m を操作し、歪値は $skew$ 通して安定変動するかの評価を行う。

7-2. 実験パラメータ

7-2-1. だいたいの傾向の評価

レート: 1USDC = 163 JPYC
 準備高: 10000 USDC : 1630000JPYC
 スワップ回数: 2000
 最大トレードサイズ: 100
 加算係数: 20

7-2-2. トレードサイズに対する頑健性ならびに加算評価の検討

レート: 1USDC = 163 JPYC
 準備高: 10000 USDC : 1630000JPYC
 スワップ回数: 500
 最大トレードサイズ: 200 もしくは 50
 加算係数: 5 もしくは 20

7-2-3. レート更新ずれにおける大資本攻撃に対する抵抗の評価

レート: 1USDC = 167.89 JPYC (想定)
 準備高: 10000 USDC : 1630000JPYC
 最大トレードサイズ: 2500
 Distortion value の変化: 0.0291 -> 0.4233
 加算係数: 5、20、50 で比較
 測定内容: スワップ時の手数料

7-3. 実験結果

7-3-1. 7-2-1 の実験評価

実験結果は以下となった。

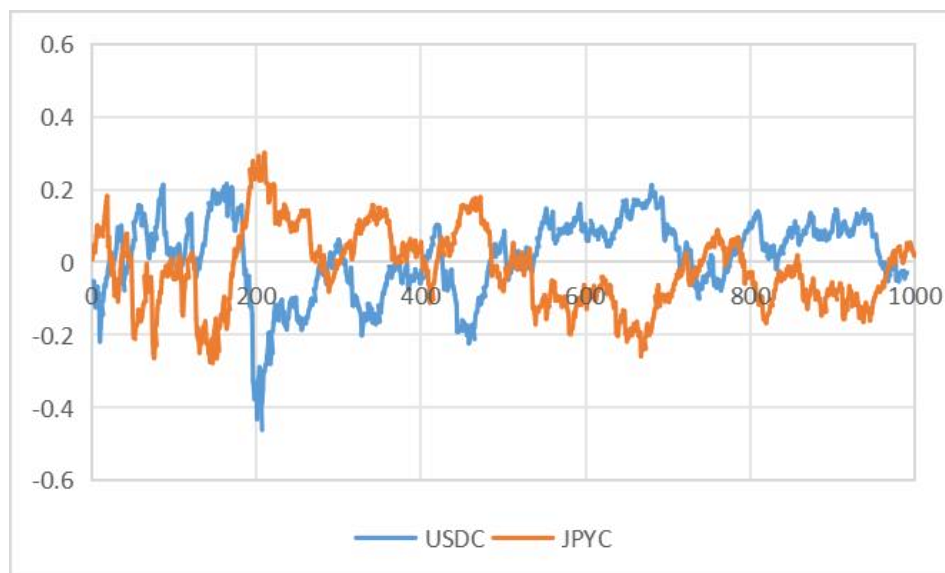


図 1 Trends in Distortion Values

7-3-2. 7-2-2 の実験評価

実験結果は以下となった。

表 1 シミュレーション結果

Experiment No.	1	2	3	4
Fee multiplier	5	20	5	20
Max trade size	50	50	200	200
Max Distortion USDC / %	25.13	16.22	29.88	41.72
Min Distortion USDC / %	-5.42	-12.21	-63.33	-44.25
Average Distortion USDC / %	9.87	0.45	2.77	4.06
Max Distortion JPYC / %	5.95	10.45	37.29	29.28
Min Distortion JPYC / %	-33.40	-19.68	-46.00	-76.46
Average Distortion JPYC / %	-10.64	-0.84	-4.72	6.93
Accumulate rebalance USDC /USDC	491	701	4186	13511
Accumulate rebalance JPYC /JPYC	115206	122819	657434	2704753
USDC final Reserve /USDC	11175	11513	16621	24860
JPYC final Reserve /JPYC	1633307	1620079	1885463	4117255

それぞれの推移は以下のとおりである。

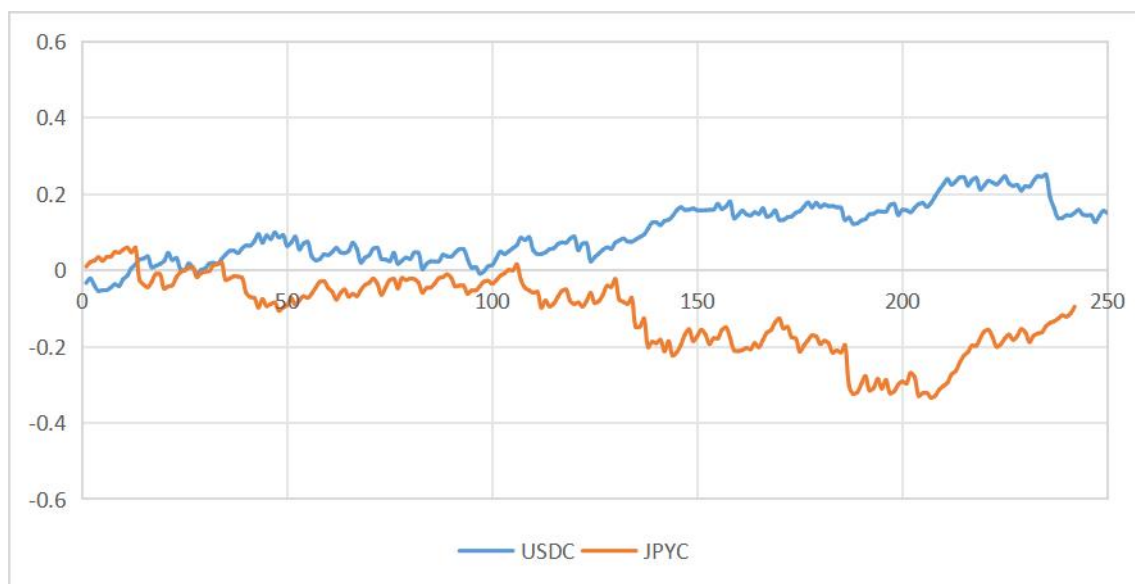


図 2 Trends in Distortion Values Experiment 1

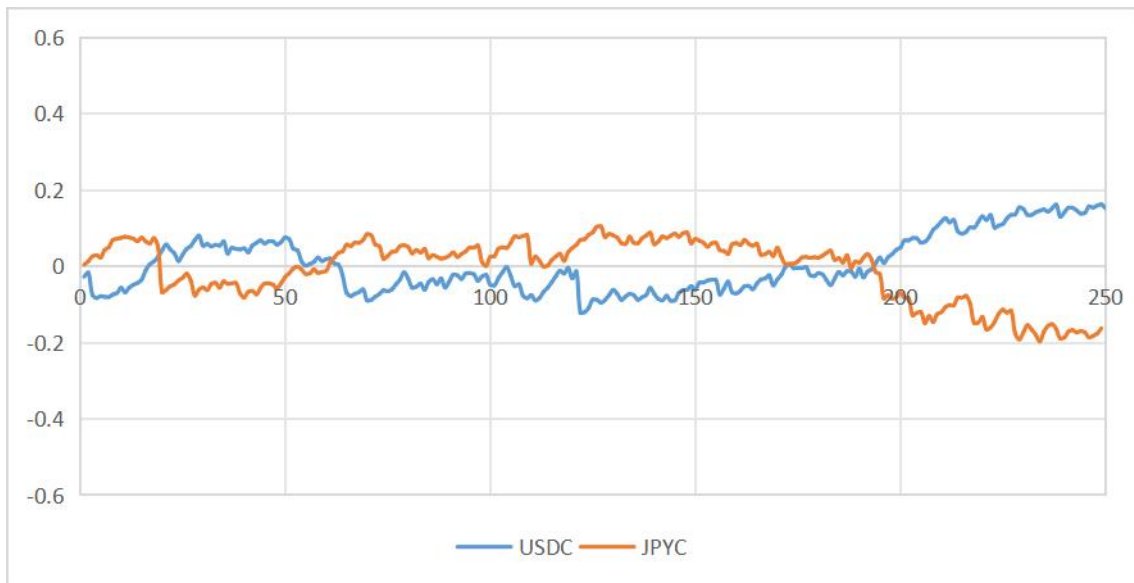


图 3 Trends in Distortion Values Experiment 2

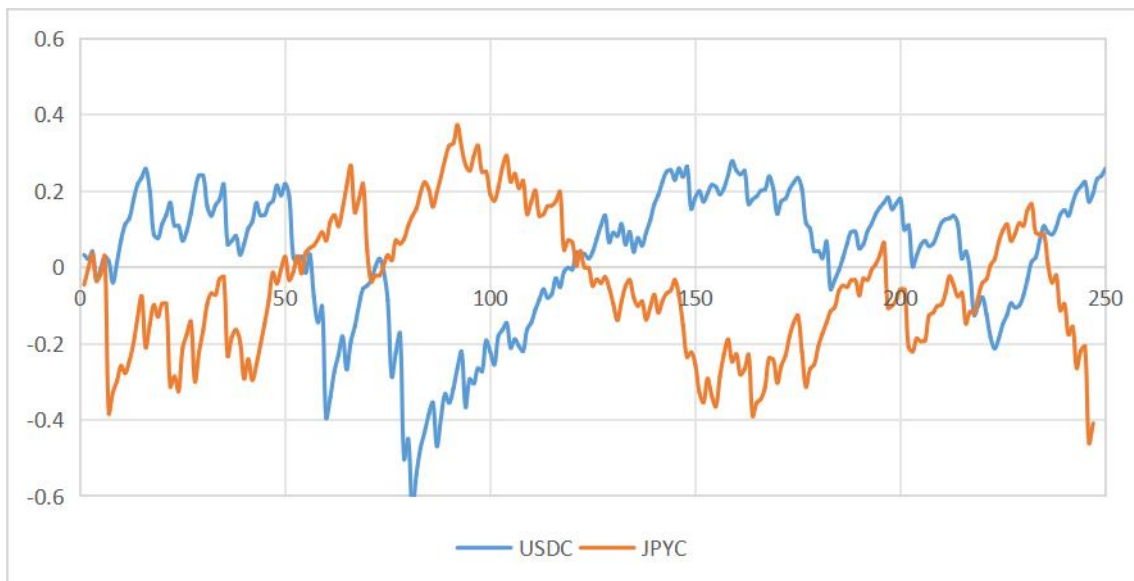


图 4 Trends in Distortion Values Experiment 3

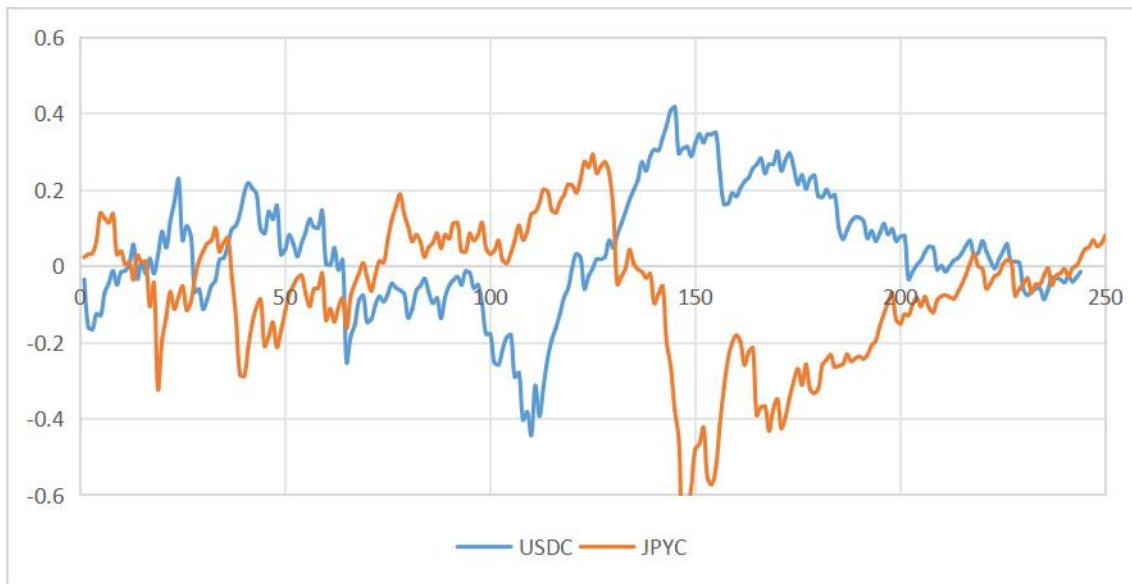


図 5 Trends in Distortion Values Experiment 4

7-3-3 7-2-3 の実験評価
実験結果は以下となった。

表 2 シミュレーション結果

Multiplier	5	20	50
Skew / USDC	2239.79	8959.18	22397.96

7-4 考察

7-4-1. 7-3-1 の考察

skew を通した Distortion value の復元は確認できた。0 に収束していくというよりは、振動しているようにも思える。

7-4-2. 7-3-2 の考察

どれも復元は確認できたものの、最大が Reserve の 2% のランダムトレードの場合、Distortion value の振動が急峻である。また、Fee Multiplier を変化させたことによる Distortion value の変化は確認されなかった。Fee Multiplier を大きくすると、Rebalance 収入が大きくなるため、この扱いをどうするかはさらに考察が必要である。

7-4-3. 7-3-3 の考察

どれだけ skew を与えればアービトラージ攻撃を防げるかというのは現時点でよくわからないが、FeeMultiplier = 5.0 でも十分攻撃に対する防衛になれたとは思われる。

)

8. Additional Simulations

We further expanded this mechanism and conducted simulations using three currencies: USDC, JPYC, and EURC.

8-1. Experimental Parameters

Rates: USDC : JPYC : EURC = 1 : 159.22 : 0.87

Reserves: USDC : JPYC : EURC = 10,000 : 1,592,200 : 8,700

Number of Swaps: 1,000

Maximum Trade Size: 100

Accumulation Factor: 5

Deviation from the Reference Rate Between Steps: ~ 3 %

We calculated the respective d-values based on the reserves at each step.

8-2. Result

(Shown in Japanese version)

8-3. Discussion

For all currency pairs, the distortion value remained symmetric even with three variables.

Furthermore, interestingly, we observed a correlation between the distortion values for direct and indirect exchange rates.

$$d_{A/B} \approx \frac{d_{A/C} + d_{C/B}}{2}$$

(
この機構をさらに拡張し、USDC,JPYC,EURC の 3 通貨でシミュレーションを行った。

8-1. 実験パラメータ

レート: USDC : JPYC : EURC = 1 : 159.22 : 0.87

準備高: USDC : JPYC : EURC = 10,000 : 1,592,200 : 8,700

スワップ回数: 1000

最大トレードサイズ: 100

加算係数: 5

ステップ間の基準レートからの変動: ~ ± 3 %

各ステップごとの準備高から、それぞれの d 値を計算した。

8-2. 実験結果

実験結果は以下ようになった。

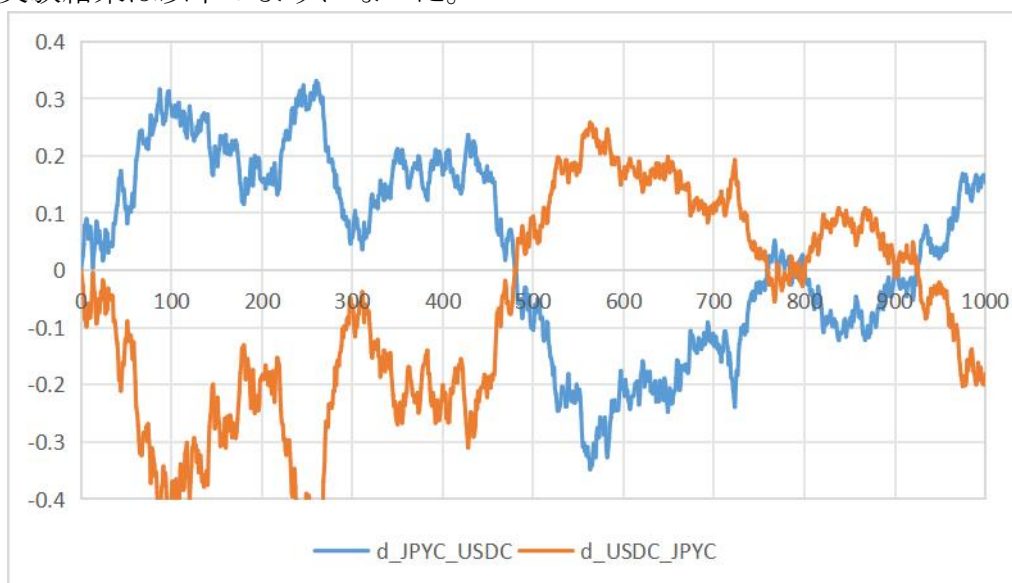


図6 JPYC/USDC の d 値の変化

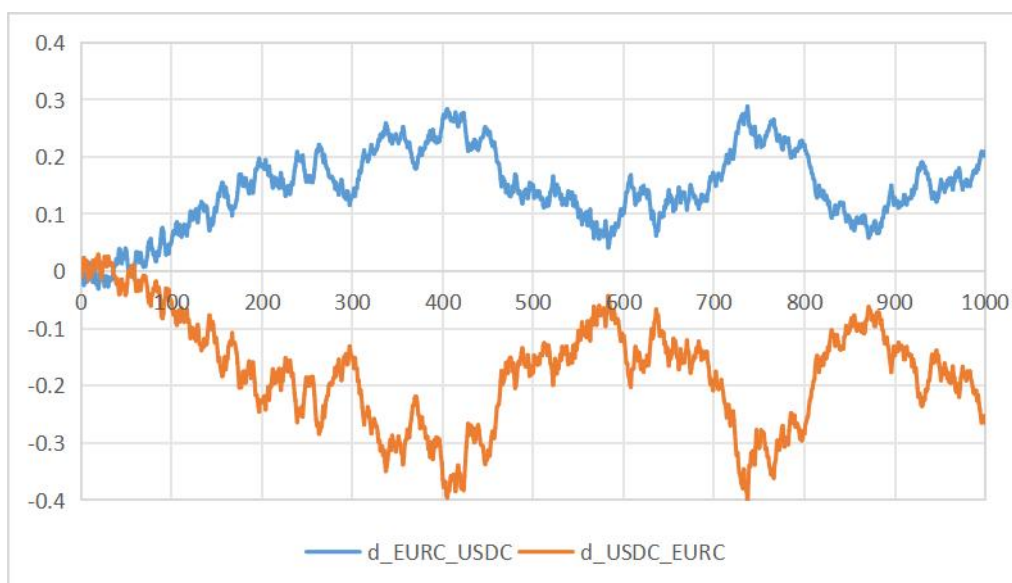


図7 EURC/USDC の d 値の変化

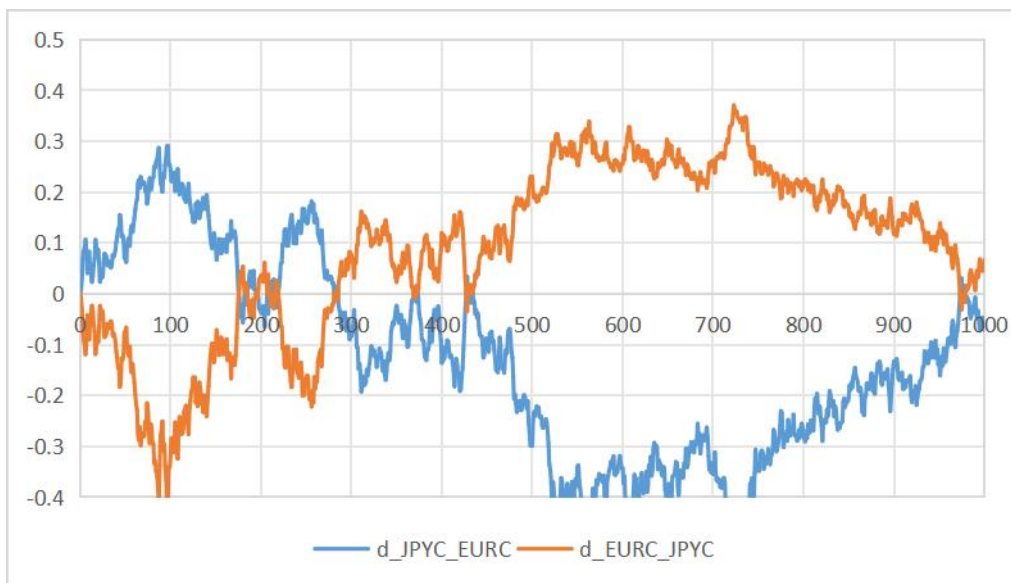


図 8 JPYC/EURC の d 値の変化

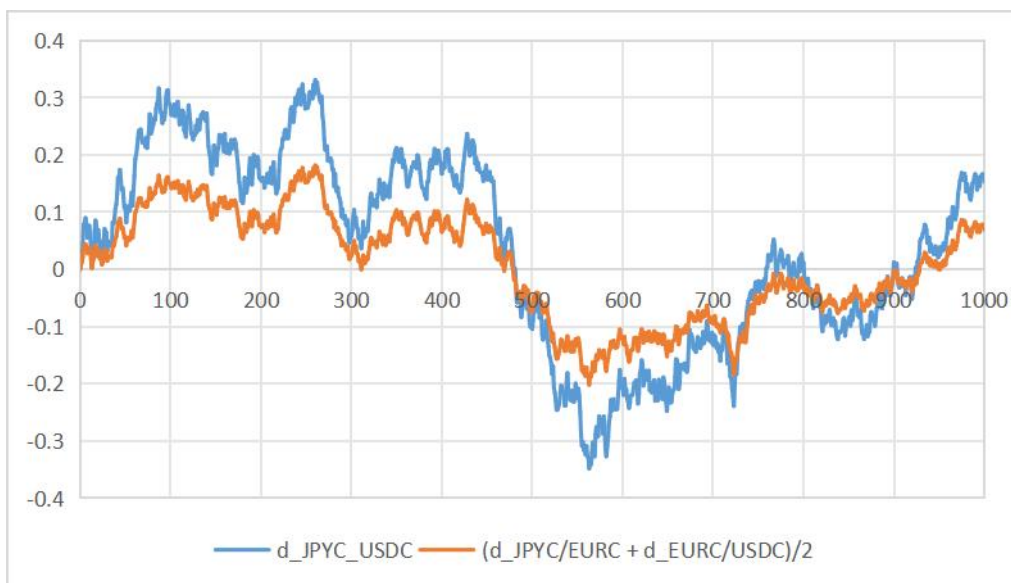


図 9 直接レートと間接レートの d 値の比較

8-3 考察

どの通貨ペアも 3 元系でも Distortion value は対称形を維持できた。
また、興味深いことに、

$$d_{A/B} \approx \frac{d_{A/C} + d_{C/B}}{2}$$

という、直接レートと間接レートでの Distortion value の相関を得られた。

)